

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas Operativos 2



Práctica 3 – Gestión de Archivos

Registro académico: 201831260
Nombre: Michael Kristopher Marin Reyes

Quetzaltenango, Septiembre de 2026.

Ejercicio 1: (Traducción con FAT)

- La secuencia completa de bloques que ocupa cada uno de los 3 archivos.

Para notas.txt

Empieza bloque 0 → Valor 5

Bloque 5 → valor 7

Bloque 7 → valor 12

Bloque 12 → valor 9

Bloque 9 → valor 4

Bloque 4 → valor 1

Bloque 1 → EOF

Secuencia:

0 → 5 → 7 → 12 → 9 → 4 → 1

Para video.mpg

Empieza bloque 2 → valor 11

Bloque 11 → LIBRE

Para imagen.png

Empieza bloque 3 → EOF

- **El número total de bloques que ocupa cada archivo.**
 - Para notas.txt: 7 bloques.
 - Para video.mp4: 2 bloques.
 - Para imagen.png: 2 bloques.
- **El número de bloques libres disponibles en el disco (indicando cuáles son).**
3 bloques, 9, 11 y 13.
- **¿Qué sucedería si se intentara crear un cuarto archivo que requiere 3 bloques? Justifique su respuesta con base en los bloques libres disponibles.**
En una FAT no necesitan estar contiguos, ya que la tabla los puede encadenar donde sea, siempre y cuando haya al menos 3 bloques libres disponibles en total.

Ejercicio 2: (Nodos-i)

- **Calcular cuántos punteros caben en un bloque indirecto.**
Como cada bloque mide 2048 bytes y cada dirección de puntero ocupa 4 bytes, se divide el tamaño del bloque entre el tamaño del puntero:

$$\text{Punteros por bloques} = \frac{2048 \text{ bytes}}{4 \text{ bytes}} = 512 \text{ punteros}$$

Significa que en un bloque completo puede almacenar 512 direcciones hacia otros bloques.

- **Calcular la capacidad (en bytes) cubierta por los punteros directos.**
Ya que hay 12 punteros directos, y cada uno apunta directamente a un bloque de datos 2048 bytes:

Capacidad de los punteros directos

$$\text{Capacidad directa} = 12 * 2048 \text{ bytes} = 24,576 \text{ bytes}$$

Aproximadamente 24 KB.

- **Calcular la capacidad cubierta por el indirecto simple, el indirecto doble y el indirecto triple.**

- **Indirecto simple:** Usa 1 puntero que apunta a un bloque de punteros. Como ese bloque almacena 512 punteros y cada uno apunta a un bloque de datos se obtiene:

indirecto simple:
 Capacidad $512 * 2048 \text{ bytes} = 1,048,576 \text{ bytes (1MB)}$

- **Indirecto doble:** Es un puntero que apunta a un bloque de punteros, los cuales apuntan a más bloques de punteros, crece de manera exponencial:

indirecto doble:
 Capacidad $= 512 * 512 * 2048 \text{ bytes} = 536,870,912 \text{ bytes}$

Aproximadamente 512 MB.

- **Indirecto triple:** Añade un nivel más de multiplicación:

indirecto triple
 Capacidad $= 512 * 512 * 512 * 2048 \text{ bytes} = 274,877,906,944 \text{ bytes}$

Aproximadamente 256 GB.

- **Calcular el tamaño máximo total de archivo que soporta este sistema (en bytes y su equivalente aproximado en MB o GB).**

El tamaño total es $= 275,415,851.008 \text{ bytes}$.

Equivalente aproximadamente $= 262.66 \text{ MB}$.

Equivalente aproximadamente $= 0.26 \text{ GB}$.

- **¿Cuál de los niveles de indirección aporta la mayor parte del tamaño máximo? Explique por qué ocurre esto.**

Aporta más el indirecto triple, porque al multiplicarse las potencias de 512 nivel por nivel, la cantidad de bloques que se pueden referenciar explota de manera masiva en comparación con los punteros directos o el simple.